演講題目: 具冒充者與欺騙攻擊偵測之語者辨識

（Speaker Recognition with Countermeasures against Imposter and Spoofing Attacks）

演講者:許正欣 教授

演講日期:115/04/28

學號:11463150　　姓名:林華靚

語者辨識是透過「聲音特徵」來判斷說話者身份

分為:

1. 註冊語者（Enroll speaker）
2. 非註冊語者（Unregistered speaker）
3. 假語音（Fake speech）

系統角色與攻擊類型

角色

1. 冒充者（Imposter）
2. 目標語者（Target）
3. 欺騙攻擊（Spoofing）

攻擊方式

1. 人聲模仿（Impersonation）
2. 錄音回放（Replay）
3. 語音合成（Speech synthesis）
4. 語音轉換（Voice conversion）

攻擊分類

1. 物理性攻擊（Physical Access）

透過麥克風直接攻擊　例：播放錄音

2. 邏輯性攻擊（Logical Access）

繞過系統直接輸入　例：語音合成、轉換

語者辨識類型

1. 語者驗證（Speaker Verification）

判斷是不是某個人（Yes / No）

2. 語者識別（Speaker Identification）

判斷是誰（多分類）

語音特徵擷取

- CQCC（Constant Q Cepstral Coefficients）

基於 CQT（Constant Q Transform）

對頻率變化較敏感

符合人耳聽覺特性

適合「偵測欺騙攻擊」

特點：

1. Log scale 頻率
2. 可變解析度

- i-vector

基於 JFA（Joint Factor Analysis）

使用 UBM（通用背景模型）

將語音特徵降維

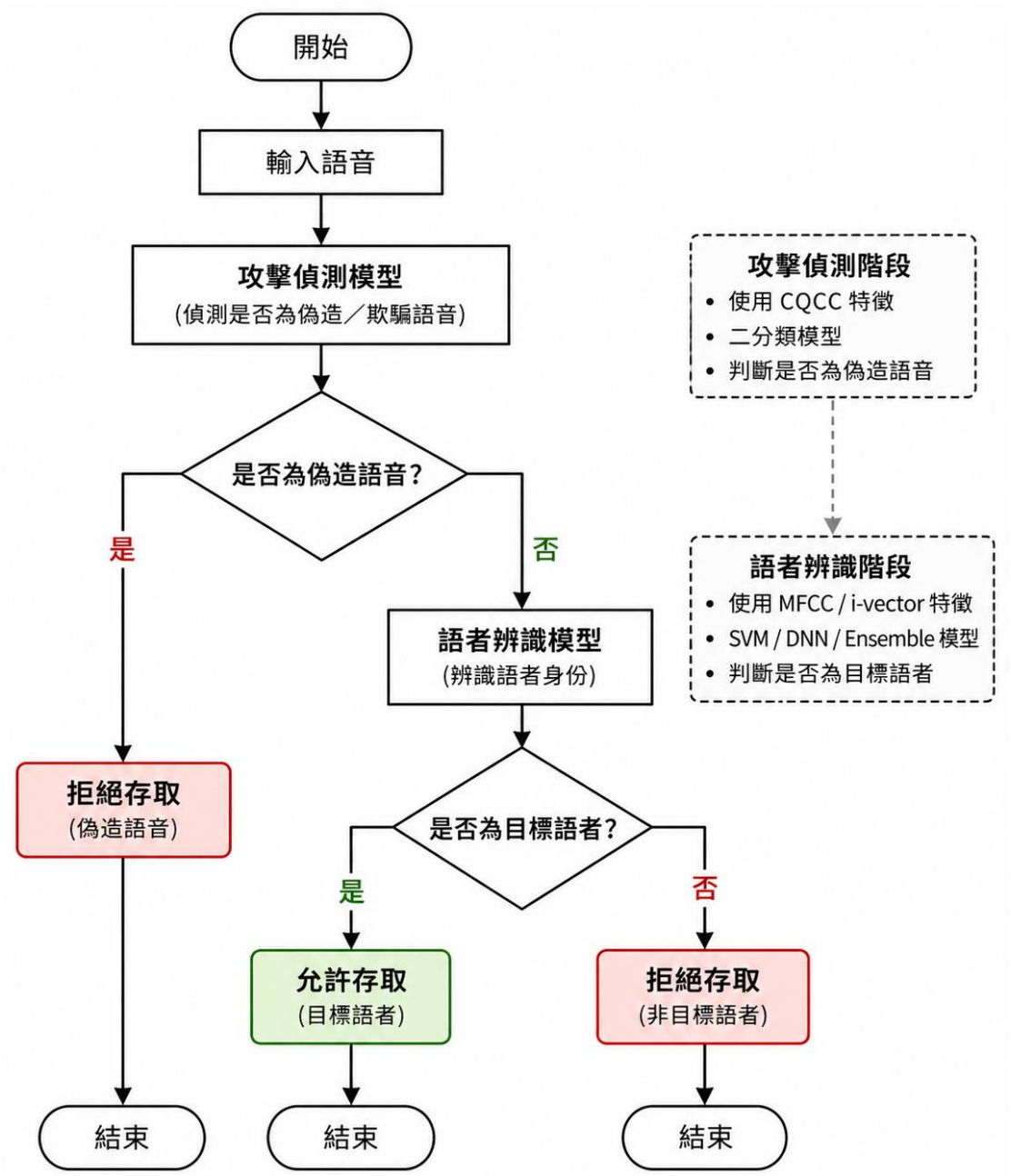
功能：

將不同長度語音 → 固定長度向量（約 400 維）

決策方式:設定門檻值

- 小於門檻 → 偽造 / 冒充
- 大於門檻 → 真實語者

流程圖


開始
輸入語音
攻擊偵測模型
(偵測是否為偽造／欺騙語音)
是否為偽造語音？
是
否
拒絕存取
(偽造語音)
結束
語者辨識模型
(辨識語者身份)
是否為目標語者？
是
否
允許存取
(目標語者)
拒絕存取
(非目標語者)
結束
結束
攻擊偵測階段
• 使用 CQCC 特徵
• 二分類模型
• 判斷是否為偽造語音
語者辨識階段
• 使用 MFCC / i-vector 特徵
• SVM / DNN / Ensemble 模型
• 判斷是否為目標語者